

I Pracownia Fizyczna

Ćwiczenie C4

Wyznaczanie ciepła topnienia lodu "Trinity"

Karol Peszek

Grupa Grupa B

Data wykonania pomiarów: 25 marca 2026

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie ciepła topnienia lodu poprzez pomiar temperatury i masy wody oraz lodu zakładając, że kalorymetr jest idealnie izolowany termicznie. W dalszej części ćwiczenia zostanie również wyznaczone ciepło właściwe kalorymetru zbudowanego z aluminium.

2 Wstęp teoretyczny

2.1 Energia wewnętrzna, ciepło i temperatura

Każda substancja zbudowana jest z ogromnej liczby cząsteczek, które nigdy nie pozostają w całkowitym spoczynku — wykonują nieustanny, chaotyczny ruch. Całość energii związanej z tym ruchem oraz wzajemnymi oddziaływaniami między cząsteczkami określa się mianem energii wewnętrznej układu. Temperatura jest miarą przeciętnej energii kinetycznej cząsteczek — im intensywniejszy ich ruch, tym wyższa temperatura. Bezwzględne zero (0 K) odpowiada teoretycznemu stanowi całkowitego zatrzymania ruchu cząsteczek.

Gdy dwa ciała o różnych temperaturach się stykają, cząsteczki na ich powierzchni granicznej zaczną wymieniać energię kinetyczną. W rezultacie cieplejsze ciało oddaje energię chłodniejszemu. Energię przekazywaną drogą kontaktu termicznego nazywamy ciepłem. Ilość ciepła potrzebna do podgrzania jednostki masy danej substancji o jeden kelwin jest stałą dla danego materiału zwaną ciepłem właściwym c . Związek między dostarczoną energią Q , masą ciała m a zmianą temperatury ΔT opisuje zależność:

$$Q = cm\Delta T. \quad (1)$$

Zasada zachowania energii w termodynamice — pierwsza zasada termodynamiki — mówi, że zmiana energii wewnętrznej układu jest sumą ciepła przekazanego do układu i pracy wykonanej nad układem. W praktyce wyznaczania ciepła przemiany fazowej oznacza to, że w układzie odizolowanym ciepło oddane przez jedne składniki musi zostać pochłonięte przez pozostałe. Ten bilans cieplny stanowi podstawę działania kalorymetru — naczynia zminimalizowanego termicznie od otoczenia (najczęściej obudowanego izolatorem, z posrebrzаныmi ściankami ograniczającymi straty na promieniowanie).

Materia na Ziemi występuje w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym. W ciele stałym cząsteczki są trwale związane w określonych położeniach, w cieczy oddziaływania są słabsze, a w gazie praktycznie zanikają. Przejście między stanami skupienia wymaga dostarczenia — lub powoduje wydzielenie — określonej ilości energii, mimo że temperatura substancji w trakcie przemiany pozostaje stała. Dzieje się tak, ponieważ dostarczana energia nie zwiększa energii kinetycznej cząsteczek, lecz jest w całości zużywana na zerwanie wiązań między nimi, czyli na wzrost energii potencjalnej. Tę energię, związaną z przemianą fazową, a nie ze zmianą temperatury, nazywamy ciepłem utajonym lub ciepłem przemiany.

2.2 Ciepło topnienia lodu

W przypadku topnienia lodu ciepło topnienia q_t to ilość energii potrzebna do stopienia jednostki masy substancji w temperaturze topnienia. Jeśli do kalorymetru z wodą o masie m_w i temperaturze T_p wrzucimy osuszone kawałki lodu o masie m_l (w temperaturze 0°C), to po jego całkowitym roztopieniu ustali się temperatura końcowa T_k . Energia oddana

przez wodę i kalorymetr (o masie m_k i cieple właściwym c_k) zostaje zużyta na stopienie lodu oraz podgrzanie powstałej wody do T_k . Z bilansu cieplnego:

$$(m_w c_w + m_k c_k)(T_p - T_k) = m_l [q_t + c_w T_k], \quad (2)$$

skąd wyznacza się ciepło topnienia lodu:

$$q_t = \frac{(c_w m_w + c_k m_k)(T_p - T_k)}{m_l} - c_w T_k. \quad (3)$$

Ważnym warunkiem eksperymentu jest użycie starannie osuszonego lodu — nawet niewielka ilość wody na jego powierzchni wprowadza istotny błąd systematyczny do bilansu cieplnego.

2.3 Ciepło właściwe kalorymetru

Do wyznaczenia ciepła właściwego kalorymetru c_k wykorzystuje się mieszanie dwóch porcji wody w różnych temperaturach. Do kalorymetru wlewa się zimną wodę o masie m_z i temperaturze T_z , a następnie po ustaleniu się temperatury dolewa się gorącą wodę o masie m_g i temperaturze T_g . Po wymieszaniu i ustaleniu się temperatury końcowej T_k bilans cieplny ma postać:

$$m_g c_w (T_g - T_k) = (m_z c_w + m_k c_k)(T_k - T_z), \quad (4)$$

gdzie c_w jest ciepłem właściwym wody. Stąd ciepło właściwe kalorymetru:

$$c_k = \frac{m_g c_w (T_g - T_k) - m_z c_w (T_k - T_z)}{m_k (T_k - T_z)}. \quad (5)$$

Masę dolanej gorącej wody m_g wyznacza się przez zważenie kalorymetru przed i po dolaniu wody.

2.4 Przyjęte wartości stałe

2.4.1 Pomiar ciepła topnienia lodu

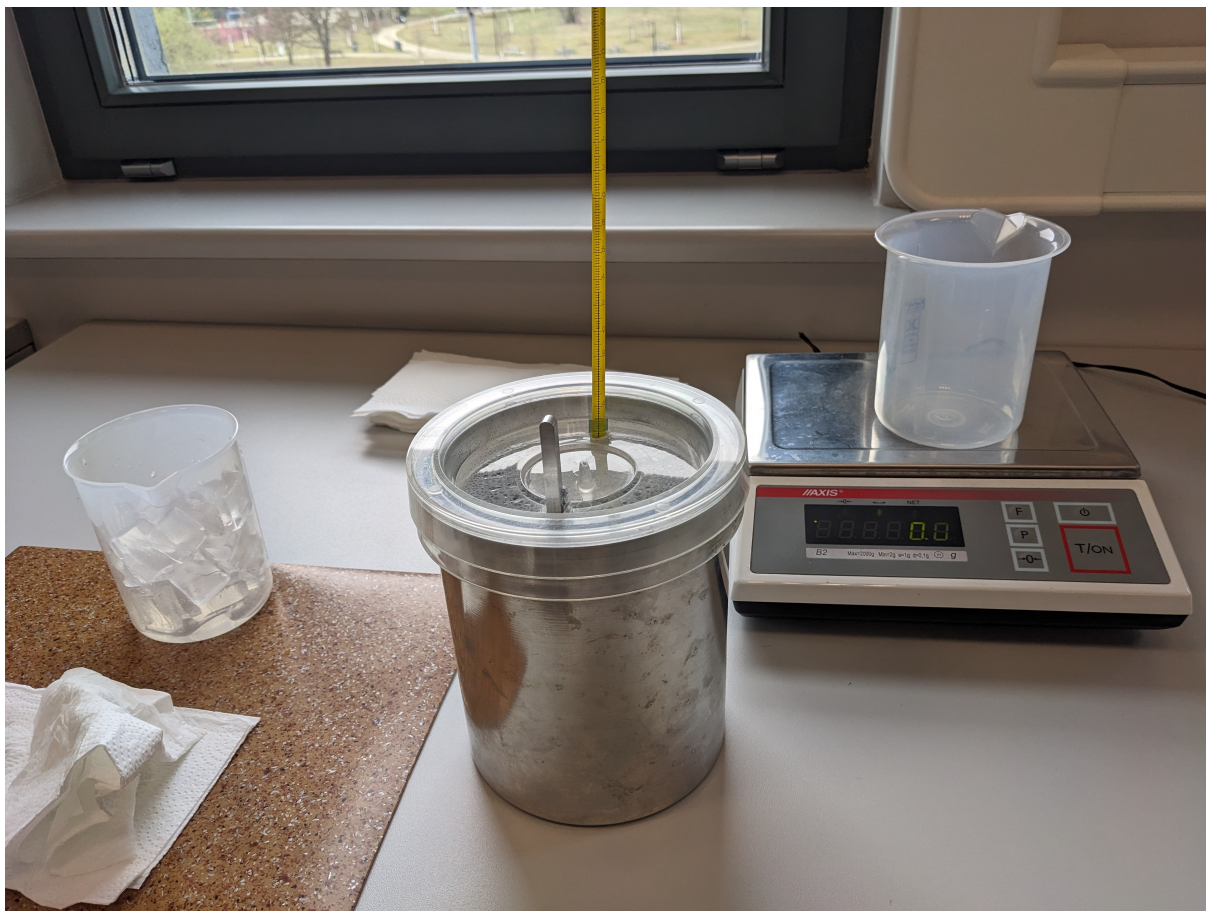
Do wyznaczenia ciepła topnienia lodu z bilansu cieplnego (??) należy znać ciepło wartości ciepła właściwego wody oraz kalorymetru (zbudowanego z aluminium). W ćwiczeniu przyjęto następujące wartości:

- Ciepło właściwe wody: $c_w = 4187 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ [?],
- Ciepło właściwe aluminium: $c_{Al} = 897 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ [?].

2.4.2 Pomiar ciepła właściwego kalorymetru

Do wyznaczenia ciepła właściwego kalorymetru z bilansu cieplnego (??) również potrzebne jest ciepło właściwe wody, które przyjęto jako $c_w = 4187 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ [?].

3 Opis układu pomiarowego



Rysunek 1: Schemat układu pomiarowego.

3.1 Przyrządy użyte do przeprowadzenia eksperymentu

W ćwiczeniu wykorzystano następujące przyrządy pomiarowe:

- kalorymetr:
 - wewnętrzną część kalorymetru wykonaną z aluminium,
 - zewnętrzną część kalorymetru wykonaną z aluminium,
 - pokrywka wykonaną z z otworami na termometr i mieszadło,
 - mieszadło wykonane z aluminium,
 - termometr o podziałce $0,2^{\circ}\text{C}$ i zakresie pomiarowym od 10°C do 50°C ,
- waga elektryczna AXIS B2 o zakresie pomiarowym do 2000 g i dokładności 0,1 g,
- plastikowa zlewka,
- ręczniki papierowe,
- odstana woda w temperaturze pokojowej,
- ciepła i zimna woda z kranu,
- kostki lodu z zamrażarki w temperaturze 0°C osuszone ręcznikiem papierowym.

3.2 Opis układu pomiarowego

Kalorymetr składa się z części wewnętrznej i zewnętrznej wykonanych z aluminium. Między naczyniami znajduje się powietrze które pełni rolę izolatora termicznego. Otwory w plastikowej pokrywce umożliwiają wprowadzenie termometru i mieszadełka, które służą do pomiaru temperatury i mieszania zawartości kalorymetru. Waga elektryczna służy do precyzyjnego ważenia masy kalorymetru oraz masy wody i lodu. Zlewka jest używana do przygotowania odpowiednich ilości wody, a ręczniki papierowe służą do osuszania kostek lodu przed ich umieszczeniem w kalorymetrze, co jest kluczowe dla uniknięcia błędów systematycznych w bilansie cieplnym.

4 Procedura pomiarowa

Pomiary przeprowadzono w dniu 25.03.2026 roku. Procedura pomiarowa składała się z następujących kroków:

4.1 Pomiar ciepła topnienia lodu

Wykonano 4 serii pomiarowe. W każdej serii wykonano następujące czynności:

1. Przygotowanie układu pomiarowego zgodnie z rysunkiem ??.
2. Nalanie wewnętrznej części kalorymetru wody.
3. Zważenie kalorymetru z wodą i mieszadełkiem.
4. Włożenie wewnętrznej części z wodą do zewnętrznej części kalorymetru.
5. Odczekanie do ustalenia się temperatury w kalorymetrze i zapisanie odczytu termometru jako temperatury początkowej T_p .
6. Osuszenie ręcznikiem papierowym kostek lodu i wrzucenie ich do kalorymetru.
7. Mieszanie zawartości kalorymetru do momentu całkowitego roztopienia lodu i ustalenia się temperatury końcowej T_k i zapisanie jej.
8. Wyjęcie środkowej części kalorymetru z wodą i roztopionym lodem i zważenie jej w celu wyznaczenia masy lodu m_l .
9. Opróżnienie kalorymetru, osuszenie go i przygotowanie do kolejnej serii pomiarowej.

4.2 Pomiar ciepła właściwego kalorymetru

Wykonano jedną serię pomiarową. W serii wykonano następujące czynności:

1. Przygotowanie układu pomiarowego zgodnie ze zdjęciem schematu ??.
2. Nalanie zimnej wody do wewnętrznej części kalorymetru.
3. Zważenie kalorymetru z zimną wodą i mieszadełkiem.
4. Włożenie wewnętrznej części z zimną wodą do zewnętrznej części kalorymetru.

5. Odczekanie do ustalenia się temperatury w kalorymetrze i zapisanie odczytu termometru jako temperatury zimnej wody T_z .
6. Zważeniem pustej zlewki i zważeniem jej po nalaniu gorącej wody w celu wyznaczenia masy gorącej wody m_g .
7. Ustalenie temperatury gorącej wody T_g poprzez zanurzenie termometru w zlewce z gorącą wodą i zapisanie odczytu.
8. Wylanie gorącej wody do kalorymetru z zimną wodą.
9. Mieszanie zawartości kalorymetru do momentu ustalenia się temperatury końcowej T_k i zapisanie jej.
10. Opróżnienie kalorymetru i osuszenie go.

5 Wyniki pomiarów

Szczegółowe wyniki pomiarów znajdują się w zeszycie pomiarowym oraz w dostarczonych plikach csv. Masy mierzono pięciokrotnie wagą elektryczną ($u_m = 0,1$ g); temperatury mierzono jednokrotnie termometrem o podziałce $0,2^\circ\text{C}$ ($u_T = 0,2^\circ\text{C}$). W wierszu *śr.* podano średnią arytmetyczną, a w wierszu *u* — złożoną niepewność standardową $u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$, gdzie $u_A = s/\sqrt{N}$.

5.1 Masa pustej części wewnętrznej kalorymetru

Masa wewnętrznej części kalorymetru wraz z mieszadełkiem m_k jest wielkością wspólną dla obu eksperymentów i wyznaczono ją jednokrotnie.

Tabela 1: Pięciokrotny pomiar masy wewnętrznej części kalorymetru z mieszadełkiem m_k .

Lp.	m_k [g]
1	133,6
2	133,7
3	133,5
4	133,7
5	133,7
śr.	133,64
<i>u</i>	0,11 g

5.2 Wyznaczanie ciepła właściwego kalorymetru

Wyniki bezpośrednich pomiarów dla wyznaczania ciepła właściwego kalorymetru zostały przedstawione poniżej:

Tabela 2: Wielokrotne pomiary mas podczas wyznaczania ciepła właściwego kalorymetru. $m_{zl,0}$ — masa pustej zlewki; m_{zl} — masa zlewki z gorącą wodą; $m_{k,z}$ — masa kalorymetru z mieszadłem i zimną wodą.

Lp.	$m_{zl,0}$ [g]	m_{zl} [g]	$m_{k,z}$ [g]
1	56,8	248,0	418,7
2	56,7	247,9	418,6
3	56,7	247,9	418,6
4	56,6	247,9	418,6
5	56,7	247,9	418,5
śr.	56,70	247,92	418,60
u	0,10 g	0,10 g	0,10 g

Tabela 3: Jednokrotne pomiary temperatur podczas wyznaczania ciepła właściwego kalorymetru.

Wielkość	Wartość [°C]
Temperatura gorącej wody w zlewce T_g	35,8
Temperatura wody w kalorymetrze przed dolaniem T_z	10,2
Temperatura wody w kalorymetrze po dolaniu T_k	20,0

Tabela 4: Masy pochodne wyznaczone podczas pomiaru ciepła właściwego kalorymetru. $m_g = \bar{m}_{zl} - \bar{m}_{zl,0}$ — masa gorącej wody; $m_z = \bar{m}_{k,z} - \bar{m}_k$ — masa zimnej wody. Niepewności: $u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$.

Wielkość	Wartość [g]	u [g]
m_g (gorąca woda)	191,22	0,14
m_z (zimna woda)	284,96	0,15

5.3 Wyznaczanie ciepła topnienia lodu

Pomiary przeprowadzono w czterech seriach. W każdej serii masę kalorymetru z wodą ważono pięciokrotnie (przed dodaniem i po roztopieniu lodu); temperatury mierzono jednokrotnie. Niepewności jak w sekcji ??.

Tabela 5: Wielokrotne pomiary masy kalorymetru z wodą i mieszadłem **przed** dodaniem lodu m_{przed} [g].

Lp.	Seria 1	Seria 2	Seria 3	Seria 4
1	663,3	490,8	538,9	652,1
2	663,2	490,9	538,8	652,0
3	663,3	490,9	538,8	652,1
4	663,2	490,9	538,9	652,0
5	663,2	490,9	538,8	652,1
śr.	663,24	490,88	538,84	652,06
u	0,10 g	0,10 g	0,10 g	0,10 g

Tabela 6: Wielokrotne pomiary masy kalorymetru z wodą i mieszadłem **po** roztopieniu lodu m_{po} [g].

Lp.	Seria 1	Seria 2	Seria 3	Seria 4
1	716,3	599,5	652,0	653,0
2	716,2	599,5	651,8	652,9
3	716,3	599,5	651,8	652,9
4	716,3	599,4	651,9	652,9
5	716,2	599,5	651,8	652,9
śr.	716,26	599,48	651,86	652,92
u	0,10 g	0,10 g	0,11 g	0,10 g

Tabela 7: Masa wody w kalorymetrze przed dodaniem lodu per seria, $m_w = \bar{m}_{\text{przed}} - \bar{m}_k$, z niepewnością $u_{m_w} = \sqrt{u_{\bar{m}_{\text{przed}}}^2 + u_{\bar{m}_k}^2}$.

Seria	m_w [g]	u_{m_w} [g]
1	529,60	0,15
2	357,24	0,15
3	405,20	0,15
4	518,42	0,15

Tabela 8: Masa lodu dosypanego w każdej serii, $m_l = \bar{m}_{\text{po}} - \bar{m}_{\text{przed}}$, z niepewnością $u_{m_l} = \sqrt{u_{\bar{m}_{\text{po}}}^2 + u_{\bar{m}_{\text{przed}}}^2}$.

Seria	m_l [g]	u_{m_l} [g]
1	53,02	0,146
2	108,60	0,144
3	113,02	0,149
4	0,86	0,145

Tabela 9: Jednokrotne pomiary temperatur wody w kalorymetrze przed dodaniem i po roztopieniu lodu.

Seria	T_p [°C]	T_k [°C]
1	21,0	12,6
2	36,4	11,2
3	40,6	16,2
4	40,6	19,0

6 Opracowanie wyników

6.1 Ciepło właściwe kalorymetru

Na podstawie wyników z tabel ??, ?? i ?? oraz wzoru (??) obliczono ciepło właściwe kalorymetru. Propagację niepewności przeprowadzono metodą kwadratury (pierwiastek z sumy kwadratów składowych). Wynik:

$$c_k = (731 \pm 395) \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}. \quad (6)$$

Dominującym źródłem niepewności (65,4% wariancji) jest pomiar temperatury T_k , co wynika z małej różnicy temperatur $(T_k - T_z) = 9,8 \text{ K}$ w mianowniku wzoru — pochodna $\partial c_k / \partial T_k \propto (T_k - T_z)^{-2}$ jest tym większa, im bliższe są temperatury zimnej i gorącej porcji wody. Dla porównania tablicowa wartość ciepła właściwego aluminium wynosi $c_{Al} = 897 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

6.2 Ciepło topnienia lodu

6.2.1 Odrzucenie serii 4

W serii 4 zmierzona masa lodu wynosi $m_l = 0,86 \text{ g}$, co odpowiada śladowej ilości lodu w kalorymetrze — analogiczna wartość w seriach 1–3 wynosi od 53 g do 113 g. Prawdopodobną przyczyną jest błędne zapisanie wyników w zeszyte pomiarowym, gdyż strony z pomiarami były kopiowane między seriami aby zaoszczędzić czas na pisaniu wspólnych części. Seria 4 została więc wykluczona z dalszej analizy.

6.2.2 Ciepło właściwe kalorymetru

Ciepło właściwe kalorymetru wyznaczone w poprzedniej sekcji jest zgodne w granicy niepewności z wartością tablicową, jednak jest obarczone dużym błędem rzędu 54,0%. Z tego powodu zdecydowano się na użycie wartości tablicowej $c_k = 897 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ do dalszych obliczeń ciepła topnienia lodu.

6.2.3 Wyniki serii 1–3

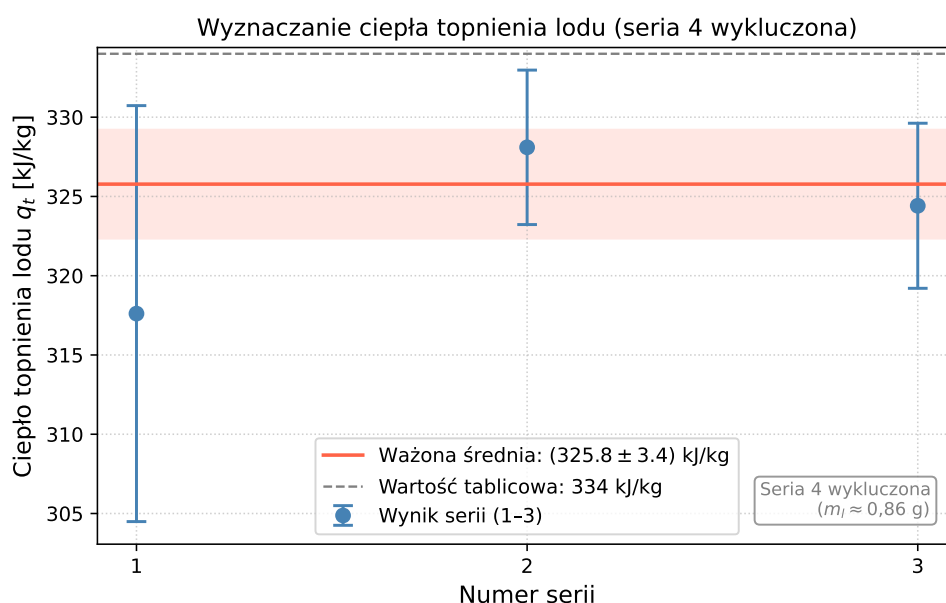
Wyniki obliczone ze wzoru (??) dla serii 1–3 zestawiono w tabeli ??.

Tabela 10: Wyznaczone ciepło topnienia lodu q_t dla serii 1–3.

Seria	q_t [J kg ⁻¹]	u_{q_t} [J kg ⁻¹]
1	317 609	13 120
2	328 098	4872
3	324 412	5207

6.2.4 Wynik końcowy

Ostateczna wartość ciepła topnienia lodu wyznaczona jako ważona średnia z serii 1–3 (wagi $w_i = 1/u_i^2$): $q_t = (325\,784 \pm 3433) \text{ J kg}^{-1} \approx (326 \pm 3) \text{ kJ kg}^{-1}$. Wyniki pomiarowe wraz ze średnią ważoną i wartością tablicową przedstawiono na rysunku ??.



Rysunek 2: Wyznaczone ciepło topnienia lodu dla serii 1–3 z niepewnościami pomiarowymi. Linia czerwona — ważona średnia (??); pasmo — jej niepewność; linia szara przerywana — wartość tablicowa 334 kJ kg^{-1} . Seria 4 ($m_l \approx 0,86 \text{ g}$) została wykluczona.

7 Wnioski

7.1 Ciepło właściwe kalorymetru

Wyznaczone ciepło właściwe kalorymetru jest zgodne z wartością tablicową, jednak obarczone dużym błędem. Jako przyczyny można wymienić między innymi wylanie się drobnej ilości wody podczas wlewania gorącej wody do kalorymetru, co skutkowało niedokładnym określeniem masy zimnej wody m_z i masy gorącej wody m_g , a w efekcie dużym błędem w obliczeniach ciepła właściwego kalorymetru. Ponadto niepewność pomiaru temperatury końcowej T_k była dominującym źródłem błędu, co wynika z małej różnicy temperatur między zimną a gorącą wodą.

7.2 Ciepło topnienia lodu

Wyznaczone ciepło topnienia lodu nie jest zgodne w granicy błędu z wartością tablicową, jednak względny błąd jest rzędu 3%. Do czynników mogących mieć wpływ warto zaliczyć kalorymetr, który po wrzuceniu kostek lodu był wyczuwalnie chłodniejszy w dotyku od identycznego modelu nie uczestniczącego w eksperymencie. Przyczyną rozbieżności może być również niedokładne osuszenie kostek lodu, co wprowadziło błąd systematyczny do bilansu cieplnego. Ponadto, w serii 4, prawdopodobnie z powodu błędnego zapisu wyników, zmierzona masa lodu była śladowa, co skutkowało wykluczeniem tej serii z analizy. Mimo tych niedoskonałości, uzyskany wynik jest zadowalający i świadczy o poprawności przeprowadzonego eksperymentu oraz zastosowanej metodyki pomiarowej.

Literatura

- [1] eMetal, *Właściwości aluminium i stopów aluminium*, <https://emetal.eu/aluminium/wlasciwosci-aluminium-i-stopow-aluminium/> [dostęp: 8 kwietnia 2026].
- [2] *Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki, I Pracownia Fizyczna*, ćwiczenie C4.